

บทที่ 4

ระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

การออกแบบระบบ การจัดการวิชาชีพงานนี้นั้นได้แยกการออกแบบออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล และระบบคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบคัดเลือกนักศึกษาจะกล่าวในบทถัดไป

หลักการสร้างและการออกแบบระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

ระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานทั้งหมดเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ในระบบ สำหรับการทำงานของระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

- ระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงาน
- ระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของบริษัทที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

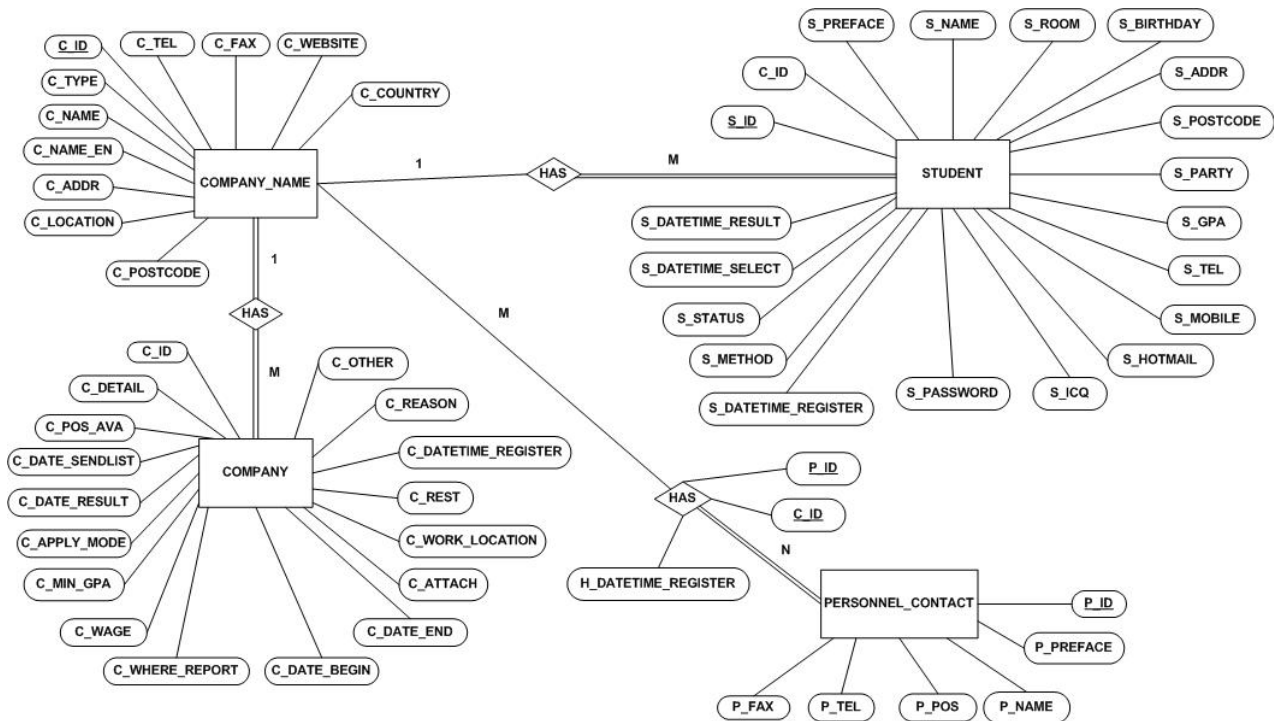
4.1 ระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษา

4.1.1 การออกแบบการทำงาน

สำหรับการออกแบบระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษานี้ หลักๆ จะได้ข้อมูลมาจากการลงทะเบียนของนักศึกษาในตอนแรก และข้อมูลที่ได้มาภายหลังนั้นจะเป็นการเลือกบริษัทที่นักศึกษาจะเข้าไปรับการฝึกงานนั่นเอง

4.1.2 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลนั้นได้ทำการออกแบบโดยใช้ ER – Diagram ซึ่งอธิบายไว้ในบทที่แล้ว โดยตารางหลักๆ จะเป็นตาราง Student นั่นเอง



รูปที่ 4-1 E-R Diagram ของระบบ

4.1.3 ขั้นตอนการทำงาน

ระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงาน จะมีการเก็บข้อมูลอยู่ 2 ส่วน นั่นก็คือ

- การเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
- การเก็บข้อมูลการเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา

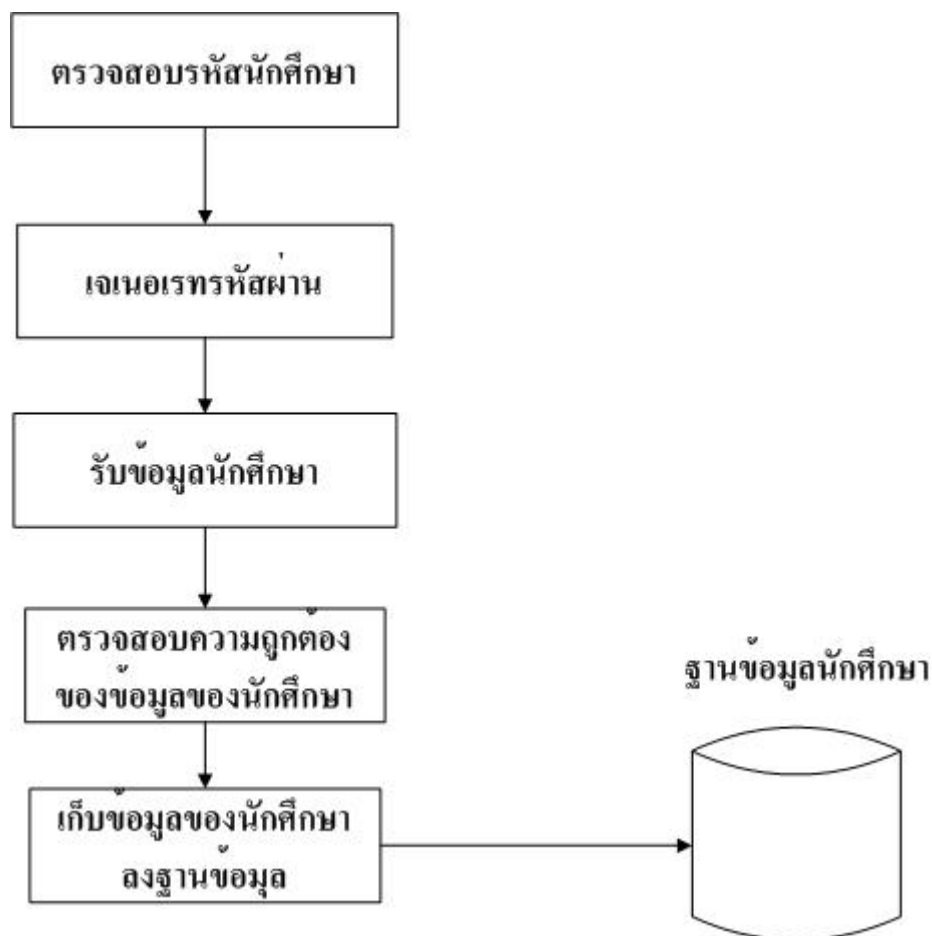
ซึ่งสามารถอธิบายในรายละเอียดการทำงานของแต่ละส่วนได้ดังนี้

4.1.3.1 การเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

โดยการเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาในครั้งแรกนั้นจะได้มาจากการที่นักศึกษาทำการลงทะเบียนเพื่อขอเลือกสถานที่เพื่อเข้ารับการฝึกงานนั่นเอง

4.1.3.1.1 การลงทะเบียน

ก่อนที่นักศึกษาจะทำการเข้าระบบเพื่อหาสถานที่เข้ารับการฝึกงานนั้น นักศึกษาทุกคนต้องทำการลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลของนักศึกษา ก่อน โดยขั้นตอนการทำงานของระบบในการลงทะเบียนของนักศึกษานั้น สามารถเขียนได้เป็นแผนภาพดังนี้



รูปที่ 4-2 หลักการทำงานของระบบลงทะเบียนนักศึกษา

ก่อนที่นักศึกษา (ผู้ใช้) จะสามารถเข้ามาใช้บริการต่างๆ ในระบบได้ นักศึกษาจะต้องเป็นลงทะเบียนกับทางระบบเสียก่อน โดยการทำงานของส่วนลงทะเบียนนั้นจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาที่นักศึกษารอกรอกมาในแบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – นามสกุล , GPA , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในช่วงฝึกงาน , อี-เมล เป็นต้น และนอกจากนี้หลังจากลงทะเบียนแล้วจะยังทำการเก็บสถานะของนักศึกษาคนนั้นๆ ในการเลือกสถานที่ฝึกงานว่า “ยังไม่ได้” เพื่อที่จะสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ทำการตรวจสอบรหัสนักศึกษาว่าถูกต้องตรงกับรหัสนักศึกษาของนักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ ในชั้น 3D หรือ 2P หรือไม่ ถ้าไม่ตรงจะไม่อนุญาตให้ทำการลงทะเบียน เพราะฉะนั้นระบบนี้จะรองรับได้เฉพาะนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานตรงตามหลักสูตรเท่านั้น ถ้านักศึกษาคนใดฝึกงานไม่ตรงตามหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นก่อน หรือหลังแล้วนั้น จะต้องทำการติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานเองโดยตรง

เจเนอเรทรหัสผ่าน หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ระบบจะทำการเจเนอเรท (Generate) รหัสผ่านให้กับนักศึกษา แล้วส่งไปให้นักศึกษาอีเมลสถาบัน เช่นถ้านักศึกษาค้นนั้นมีรหัสประจำตัวนักศึกษาคือ 43010038 ก็จะส่งไปที่ S3010038@kmitl.ac.th เพื่อให้นักศึกษาค้นดังกล่าวทราบถึงรหัสผ่านนั้นเพียงคนเดียว เนื่องจากรหัสผ่านในการเข้าเมลล์สถาบันนั้นจะแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่ทราบ

รับข้อมูลของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องนำรหัสผ่านจากเมลล์สถาบันมาล็อกอินก่อน แล้วจึงมาทำการลงทะเบียน โดยมีแบบฟอร์มให้นักศึกษากรอกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ในช่วงฝึกงาน , หมายเลขโทรศัพท์ , หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ , อี-เมล , วันเกิด ซึ่งข้อมูลบางข้อมูลก็ไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้

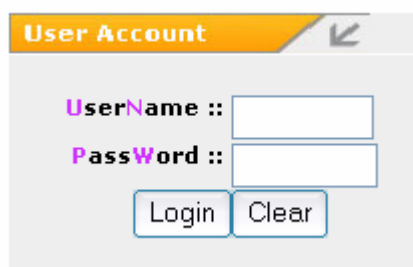
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ ข้อมูลที่จำเป็นกรอกได้ครบถ้วนหรือไม่ และ ชนิดของข้อมูลที่กรอกตรงกับที่ต้องการหรือไม่ รวมทั้งเรื่องขนาดด้วย

เก็บข้อมูลของนักศึกษาลงฐานข้อมูล ระบบจะทำการเก็บข้อมูลของนักศึกษารวมทั้งรหัสผ่านที่ส่งไปให้ด้วยลงฐานข้อมูลนักศึกษา

ตัวอย่างการกรอกรหัสนักศึกษาในครั้งแรก

รูปที่ 4-3 หน้าจอขั้นตอนการกรอกรหัสนักศึกษา

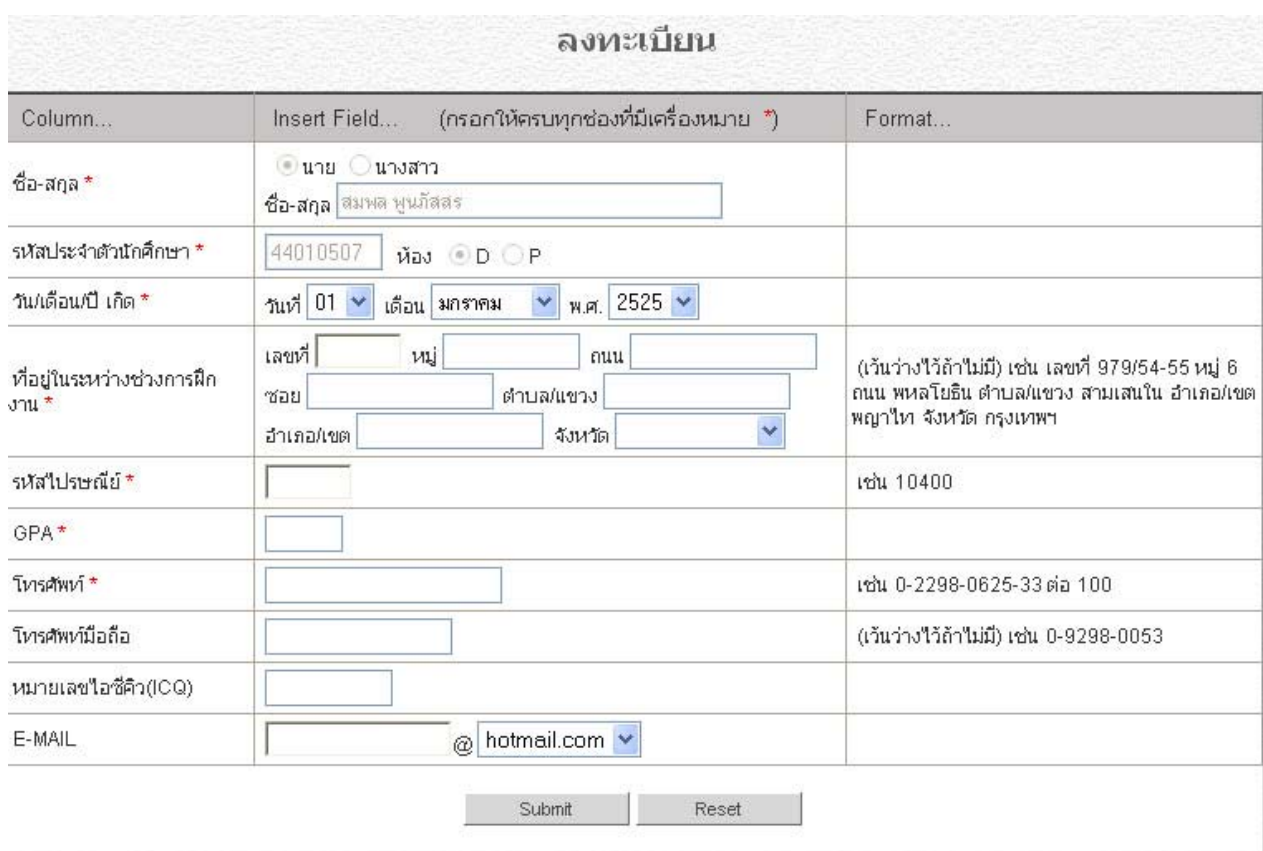
เมื่อตรวจสอบรหัสนักศึกษาว่าผ่านแล้วนั้น ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ทางเมลล์สถาบัน ซึ่งจะมีหน้าจอดังนี้



A login form titled "User Account" with a back arrow icon. It contains two input fields: "UserName ::" and "PassWord ::". Below the fields are two buttons: "Login" and "Clear".

รูปที่ 4-4 หน้าจอก่อนการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

จากนั้นนำรหัสผ่านที่ได้มาทำการเข้าสู่ระบบ หลังจากล็อกอินแล้ว เข้าไปทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ (ข้อมูลที่มี *) ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล ข้อความผิดพลาดจะแสดงให้นักศึกษารับทราบและให้นักศึกษาทำการแก้ไข



A registration form titled "ลงทะเบียน" (Register). It contains several input fields and dropdown menus for personal information. The form is organized into rows with labels on the left and input fields on the right. Some fields are marked with an asterisk (*) indicating they are required.

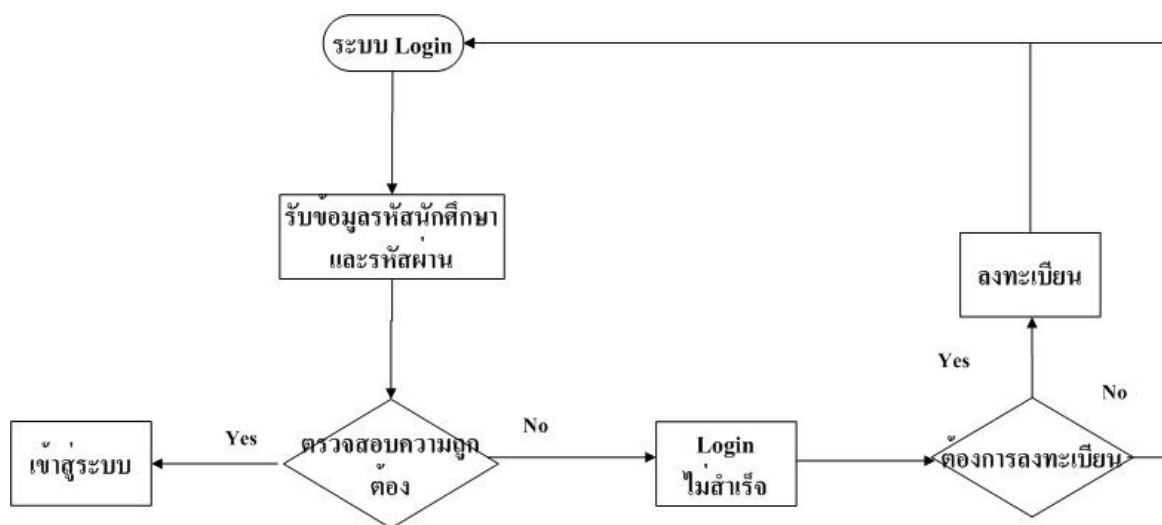
Column...	Insert Field... (กรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *)	Format...
ชื่อ-สกุล *	☒ นาย ☐ นางสาว ชื่อ-สกุล สมพล พูนภัสสร	
รหัสประจำตัวนักศึกษา *	44010507 ห้อง ☒ D ☐ P	
วัน/เดือน/ปี เกิด *	วันที่ 01 เดือน มกราคม พ.ศ. 2525	
ที่อยู่ระหว่างช่วงการฝึกงาน *	เลขที่ [] หมู่ [] ถนน [] ซอย [] ตำบล/แขวง [] อำเภอ/เขต [] จังหวัด []	(เว้นว่างไว้ถ้าไม่มี) เช่น เลขที่ 979/54-55 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ *	[]	เช่น 10400
GPA *	[]	
โทรศัพท์ *	[]	เช่น 0-2298-0625-33 ต่อ 100
โทรศัพท์มือถือ	[]	(เว้นว่างไว้ถ้าไม่มี) เช่น 0-9298-0053
หมายเลขไอซีคิว(ICQ)	[]	
E-MAIL	[] @ hotmail.com	

Submit Reset

รูปที่ 4-5 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส่วนตัว

4.1.3.1.2 การเข้าสู่ระบบ (Login)

เมื่อนักศึกษาเป็นนักศึกษาของระบบแล้ว ทุกครั้งก่อนการเข้ามาใช้บริการในระบบจะต้องทำการล็อกอินเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้ถูกต้อง



รูปที่ 4-6 การเข้าสู่ระบบ

รับข้อมูล ชื่อนักศึกษาและรหัสผ่าน โดยระบบจะมีแบบฟอร์มให้กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน

ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านกับฐานข้อมูล หลักการคือการนำชื่อนักศึกษาและรหัสผ่านที่นักศึกษาใส่เข้ามาตรวจสอบกับชื่อนักศึกษาและรหัสผ่านในฐานข้อมูลนักศึกษาว่ามีตรงกันหรือไม่

Login ไม่สำเร็จ รหัสนักศึกษากับรหัสผ่านอาจจะไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถล็อกอินได้ หรือนักศึกษานั้นยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน



Industrial Training in Summer

การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

หน้าแรก	ขั้นตอนการหาสถานที่ฝึกงาน	ลงทะเบียน	ข้อมูลของบริษัท	Webboard
---------	---------------------------	-----------	-----------------	----------

User Account

MENU

- หน้าแรกสมาชิก
- แบบฟอร์มแสดงความจำนงเสนอชื่อบริษัทที่จะไปฝึกงานเอง
- ตรวจสอบสถานะ
- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- เปลี่ยน Password
- ออกจากระบบ



KMITL Webmail



KMITL

Overview

ชื่อ - สกุล • นาย สมพล พูนภัสสร

รหัสนักศึกษา • 44010507

สถานะปัจจุบัน • (ยังไม่ได้)

เกิดวันที่ • 01 มกราคม 2525

ที่อยู่ • เลขที่ xx หมู่ xxxxxx ถนน xxxx ซอย xxx แขวง xxxxxx เขต xxxx จังหวัด กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ • xxxxx

เบอร์โทรศัพท์ • xxxxxx

E - Mail • xxxxxxxx@hotmail.com

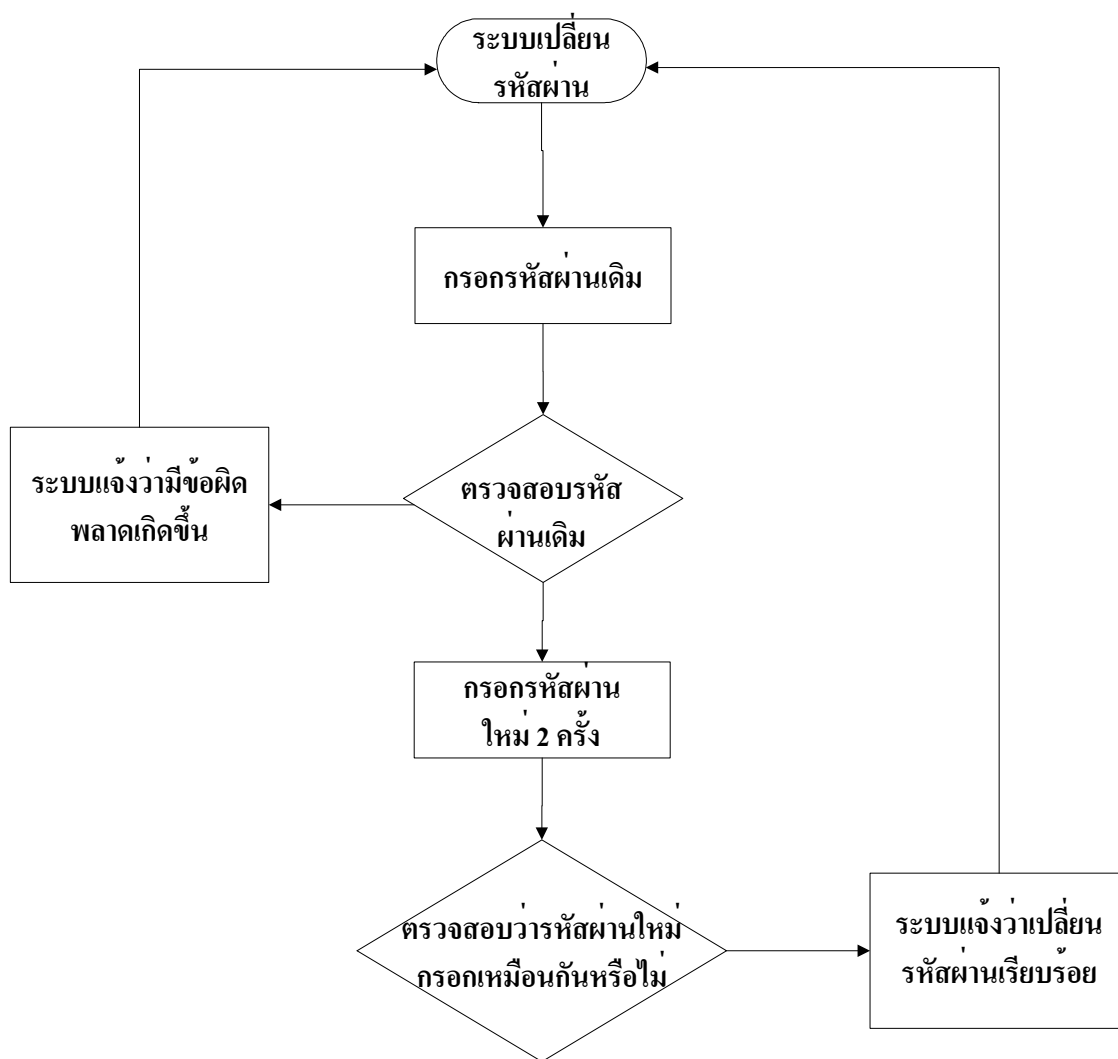
ในการเลือกหน่วยงานไปฝึกงานนั้นระบบจะแสดงผลเฉพาะหน่วยงานที่ยังรับนักศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดและเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อผ่านทางคณะ หลังจากเลือกเสร็จแล้วนักศึกษารอดูผลการประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ไปฝึกงานกับบริษัทที่เลือกหรือไม่ ผ่านทางหน้าแรกของระบบแล้วทาง Email

รูปที่ 4-7 หลังจากการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

เมื่อนักศึกษาทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำนักศึกษาเข้าสู่ระบบในหน้าแรก

4.1.3.1.3 การแก้ไขรหัสผ่าน

นักศึกษาสามารถทำการแก้ไขรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบได้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากรหัสผ่านที่ระบบส่งไปให้เมื่อลงทะเบียนในครั้งแรกนั้นมาจากการสุ่ม ทำให้จดจำได้ยาก ฉะนั้นระบบจึงให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยในการเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นนักศึกษาจะต้องทำการพิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำกัน 2 ครั้ง โดยจะต้องพิมพ์ให้เหมือนกันด้วย ระบบจึงจะทำการบันทึกรหัสผ่านใหม่ลงในฐานข้อมูลของนักศึกษา



รูปที่ 4-8 การแก้ไขรหัสผ่าน

- ขนาดของรหัสผ่านตัวใหม่ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 40 ตัวอักษร
- ต้องใส่รหัสผ่านเดิมให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะแก้ไขรหัสผ่านได้
- ต้องใส่รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้งให้ตรงกัน
- ระบบจะเก็บรหัสผ่านใหม่ของนักศึกษาลงในตาราง Student

รูปที่ 4-9 หน้าจอการแก้ไขรหัสผ่าน

4.1.3.1.4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

นักศึกษาสามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ หลังจากแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาลงในฐานข้อมูลนักศึกษา

- ไม่จำเป็นต้องใส่ ชื่อ นามสกุล และรหัสนักศึกษาเนื่องจากระบบจะคงค่าไว้ให้อยู่แล้ว
- ชื่ออี-เมลต้องถูกต้อง อยู่ในรูปแบบ ***@*****.***
- ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลส่วนตัวใหม่ของนักศึกษาลงในตาราง Student

Column	Insert Field	Format
วัน/เดือน/ปี เกิด *	วันที่ 01 เดือน มกราคม พ.ศ. 2525	
ที่อยู่ในช่วงการฝึกงาน *	เลขที่ xx หมู่ xxxxx ถนน xxx ซอย xxx แขวง xxxxxx เขต xxxx จังหวัด กรุงเทพฯ	(เว้นว่างไว้ถ้าไม่มี) เช่น เลขที่ 979/54-55 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ *	xxxxx	เช่น 10400
โทรศัพท์ *	xxxxx	เช่น 0-2298-0625-33 ต่อ 100
โทรศัพท์มือถือ	xxxxxx	(เว้นว่างไว้ถ้าไม่มี) เช่น 0-9298-0053
หมายเลขไอซีคิว(ICQ)	xxxxxxx	
E-MAIL	xxxxxx@hotmail.com	

รูปที่ 4-10 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

4.1.3.1.5 การขอรหัสผ่านใหม่เมื่อนักศึกษาลืม

นักศึกษาสามารถขอรหัสผ่านได้เมื่อลืมหรือเกิดความผิดพลาดในการแก้ไขโดยทำการป้อนอีเมลที่ได้ทำการกรอกไว้ตอนที่ทำการลงทะเบียน และวันเกิดเพื่อยืนยันการขอรหัสผ่านใหม่ จากนั้นระบบจะทำการสุ่มรหัสผ่านใหม่ส่งไปให้ทางอีเมลของทางสถาบันเหมือนเดิม

ขอรหัสผ่านใหม่

รหัสประจำตัวนักศึกษา			
วันเกิด	วันที่ 01	เดือน มกราคม	พ.ศ. 2525
E-mail			

**กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
เพื่อที่ระบบจะทำงานได้อย่างถูกต้อง**

รูปที่ 4-11 การขอรหัสผ่านใหม่

4.1.3.2 การเก็บข้อมูลการเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา

การเก็บข้อมูลการเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา นั้นเกิดจากการที่นักศึกษาได้ทำการเลือกสถานที่ที่ต้องการเข้าไปรับการฝึกงาน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ระบบจะทำการเก็บข้อมูลไว้ว่านักศึกษาคนนี้ได้ทำการติดต่อบริษัทใดๆ อยู่ และเคยติดต่อบริษัทใดๆ มาแล้วบ้าง

โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าต้องการหาบริษัทที่จะไปเข้ารับการฝึกงานด้วยวิธีไหน ซึ่งจะอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ

- หากจากที่ทางคณะติดต่อไว้ให้แล้ว
- หากจากการไปติดต่อบริษัทที่ต้องการเอง



รูปที่ 4-12 โฟลว์ชาร์ตในการเลือกที่ฝึกงานโดยรวม

5.1.3.2.1 การหาจากที่ทางคณะได้ติดต่อไว้ให้แล้ว

วิธีหาจากที่ทางคณะได้จัดการติดต่อไว้ให้แล้วนั้น นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนเสียก่อน จึงจะสามารถเลือกได้ จากนั้นทำการตรวจสอบรายละเอียดของบริษัทต่างๆ ที่ต้องการได้จากระบบ

หน้าแรก

Order By...

Select Column...

1

วันเดือนปี	ประเภท	ชื่อสถานที่ประกอบการ	สถานที่ปฏิบัติงาน	แบบติดต่อ	ค่าจ้าง(บาทต่อวัน)	สมัคร/รับ
20 ธ.ค. 46	รัฐวิสาหกิจ	<u>ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย</u>	กรุงเทพฯ-ปทุมวัน	<u>คณะ</u>	--	3
20 ธ.ค. 46	รัฐวิสาหกิจ	<u>บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด</u>	กรุงเทพฯ-สาทร	<u>คณะ</u>	--	1
17 ธ.ค. 46	บริษัท	<u>บริษัท แฟชิล (ประเทศไทย) จำกัด (เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท เอเอ็มดี ประเทศไทย จำกัด)</u>	นนทบุรี-ปากเกร็ด	<u>คณะ</u>	180	1
17 ธ.ค. 46	หน่วยงานราชการ	<u>สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</u>	กรุงเทพฯ-บางซื่อ	<u>คณะ</u>	--	5
17 ธ.ค. 46	บริษัท	<u>บริษัท นริศ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</u>	กรุงเทพฯ-ปทุมวัน	<u>คณะ</u>	--	1
17 ธ.ค. 46	บริษัท	<u>บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด</u>	กรุงเทพฯ-บางรัก	<u>คณะ</u>	--	1
17 ธ.ค. 46	บริษัท	<u>บริษัท อัลกอริธึมส์ จำกัด</u>	นนทบุรี-ปากเกร็ด	<u>คณะ</u>	--	1
17 ธ.ค. 46	หน่วยงานราชการ	<u>สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย</u>	กรุงเทพฯ-จตุจักร	<u>คณะ</u>	--	1
17 ธ.ค. 46	บริษัท	<u>บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</u>	กรุงเทพฯ-สาทร	<u>คณะ</u>	--	1
17 ธ.ค. 46	บริษัท	<u>บริษัท เอ็น.พี. ดิวอส จำกัด</u>	สมุทรปราการ-เมือง	<u>คณะ</u>	--	1
03 ธ.ค. 46	บริษัท	<u>บริษัท โซนี่ ทีวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด</u>	ปทุมธานี-เมือง	<u>คณะ</u>	--	1

รูปที่ 4-13 หน้าจอบริษัททั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลตราสารหนี้ไทย	
ประเภท	รัฐวิสาหกิจ
ที่อยู่	อาคาร วานิสสา 29 ชั้น 21 ถนน เพลินจิต ซอย ซิตลม เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์	10330
ประเทศ	Thailand
รับนักศึกษาฝึกงาน	3 คน
นักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกงานที่	ฝ่ายสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
นักศึกษาเริ่มฝึกงานตั้งแต่	01 เมษายน 2546
ถึง	31 พฤษภาคม 2546
สถานที่พักนักศึกษา	ไม่มี
ลักษณะงานที่จะให้นักศึกษาไปฝึกงาน	งานด้านระบบฐานข้อมูล (SQL), ด้าน Web Programming (JAVA, C#), ด้าน Web Graphic Design
รายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ ศูนย์ข้อมูลตราสารหนี้ไทย	
ปี 2546 :	ณัฐพล ชาลิตชีวิน
ตำแหน่ง :	กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ :	0-2252-3336
โทรสาร :	0-2252-2763

รูปที่ 4-14 รายละเอียดต่างๆ ของบริษัท

หรือสามารถรายละเอียดบริษัทได้จากหน้าแรกของระบบหลังจากทำการล็อกอินได้เช่นกัน ซึ่งเมื่อนักศึกษาทำการล็อกอินเข้ามาแล้ว ถ้านักศึกษายังไม่ได้สถานที่ที่จะเข้ารับการฝึกงาน ด้านล่างของหน้าจอจะมีรายชื่อของบริษัทที่เปิดรับสมัคร โดยสามารถคลิกที่ชื่อบริษัทเพื่อดูรายละเอียดได้เช่นกัน แล้วถ้านักศึกษาสนใจและต้องการเข้ารับการฝึกงานกับใดๆ แล้วนั้น ให้นักศึกษาทำการเลือกที่ปุ่มเช็คบ็อกที่หน้าบริษัทนั้นๆ จากนั้นให้นักศึกษากรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเลือกบริษัทดังกล่าวจริงๆ

☐ บริษัท นาค เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	--	--	1	17 ธ.ค. 46
☐ บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด	--	--	1	17 ธ.ค. 46
☐ บริษัท อีลกอริธึมส์ จำกัด	--	--	1	17 ธ.ค. 46
☐ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	--	--	1	17 ธ.ค. 46
☐ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	--	1	1	17 ธ.ค. 46
☐ บริษัท เอ็น.พี. ดูโอส์ จำกัด	--	--	1	17 ธ.ค. 46
☐ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	--	--	1	03 ธ.ค. 46
☐ บริษัท แอปพลิเคชัน โฮสติ้ง เซอร์วิส จำกัด	--	--	--	01 ธ.ค. 46
☐ บริษัท เอเชียเสริมกิจสังคม จำกัด	--	--	2	28 พ.ย. 46
☐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	--	--	2	24 พ.ย. 46
☐ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	--	--	1	21 พ.ย. 46
☐ บริษัท พรีเมียร์ ซีอี จำกัด	--	--	2	19 พ.ย. 46
☐ บริษัท แม็กเท็ค แมนูแฟคเจอร์ริง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	--	--	1	19 พ.ย. 46
☐ การไฟฟ้านครหลวง	--	--	1	18 พ.ย. 46
☐ การรถไฟแห่งประเทศไทย	--	--	2	06 พ.ย. 46
☐ บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	--	--	1	05 พ.ย. 46
☐ บริษัท ศรีอุทอง จำกัด	--	--	1	29 ต.ค. 46
☐ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	--	--	2	24 ต.ค. 46
☐ บริษัท สุพรีม โปรดักส์ จำกัด	--	--	2	09 ต.ค. 46
☐ บริษัท เอเชีย ฟรียัม จำกัด	--	--	1	06 ต.ค. 46
☐ บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด	--	--	1	30 ก.ย. 46
☐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	--	--	1	29 ก.ย. 46
☐ บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด	--	--	8	29 ก.ย. 46
☐ บริษัท อาโอยาม่า ไทย จำกัด	--	--	1	24 ก.ย. 46

ยืนยัน =====> Username :: 44010507 Password ::

Submit

Reset

รูปที่ 4-15 การคัดเลือกบริษัท

หลังจากที่นักศึกษาได้ทำการเลือกบริษัทที่ต้องการแล้วระบบจะทำการเก็บข้อมูลว่านักศึกษาค้น
ดังกล่าวได้เลือกบริษัทใดไว้ เมื่อเวลาเท่าใด ระบบเก็บเวลาในการเลือกไว้เพื่อใช้ในกรณีที่อาจจะมีนักศึกษา
เลือกบริษัทนั้นมากกว่าจำนวนที่บริษัทนั้นรับได้ จึงต้องนำเวลาในการเลือกมาช่วยในการตัดสิน

จากนั้นถ้านักศึกษากลับไปยังหน้าแรกของนักศึกษาใหม่อีกครั้ง จะพบว่าสถานะของนักศึกษาได้
เปลี่ยนไปจาก “ยังไม่ได้” เป็น “กำลังดำเนินการ ” และด้านล่างของหน้าจะไม่มีรายชื่อของบริษัทให้เลือก
แล้ว เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเลือกบริษัทได้อีก จนกว่าจะได้รับการตอบรับว่าได้บริษัทที่เลือกไว้
นั้นหรือไม่ หรือในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนต้องการทำการติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อไป

5.1.3.2.2 การหาจากการที่นักศึกษาไปทำการติดต่อเอง

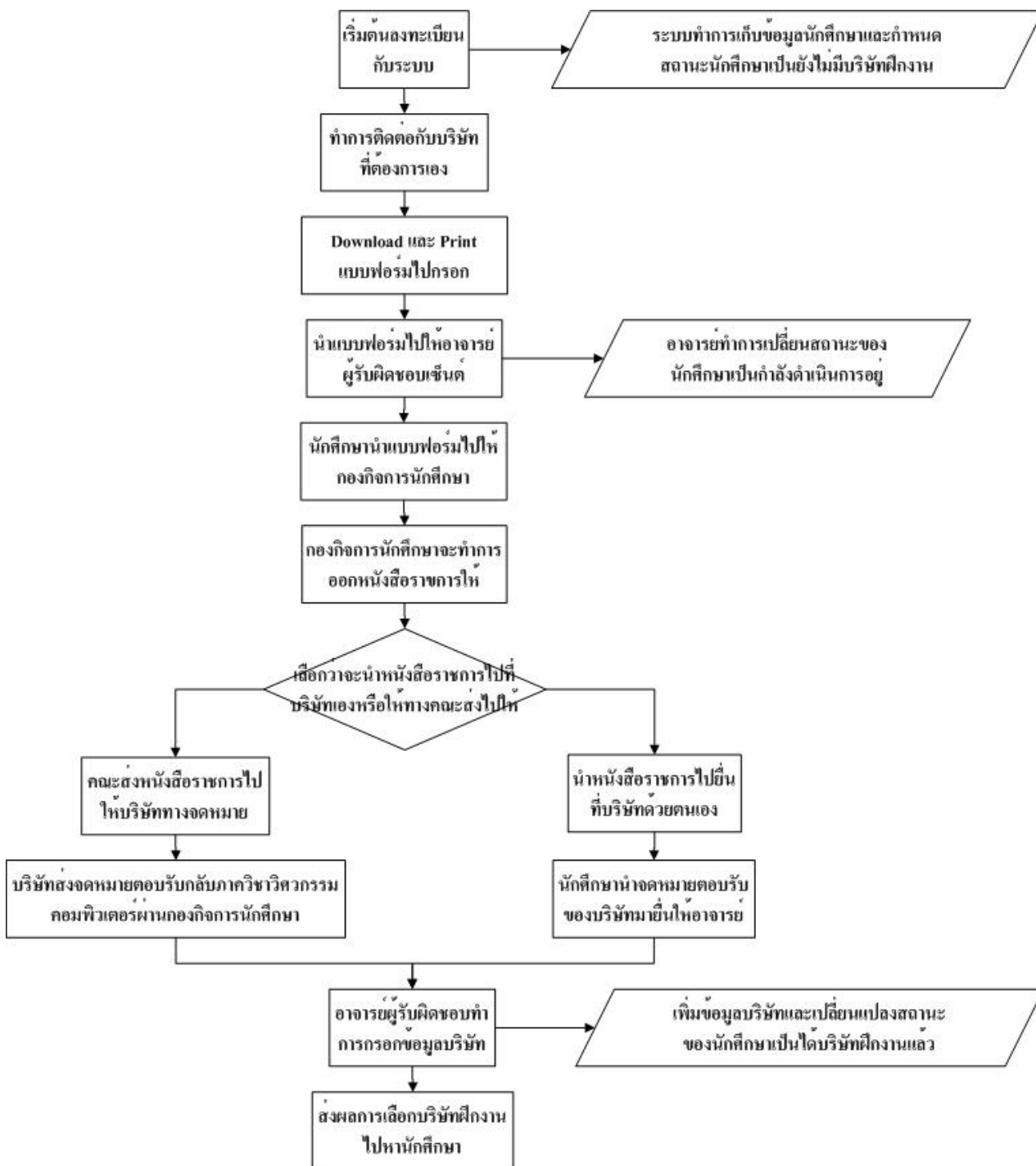
ส่วนวิธีที่นักศึกษาหาบริษัทจากการไปติดต่อเองนั้น นักศึกษาก็ต้องทำการลงทะเบียนกับระบบเช่นกัน
แล้วเข้าไปยังหน้าแรกของระบบเพื่อกรอกใบแสดงความจำนงค์ที่จะเป็นขอสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง

แบบฟอร์มแสดงความจำนงเสนอชื่อบริษัทที่จะไปฝึกงาน		
คอลัมน์	ส่วนเพิ่มข้อมูล	รูปแบบ
ข้าพเจ้า	☐ นาย ☒ นางสาว สมพล พูนภัสสร	
ภาควิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
รหัสประจำตัว	44010507	
ชั้นปี	3D	
เบอร์โทร	xxxxx	เช่น 0-2298-0625-33 ต่อ 100
มีความประสงค์จะเข้าฝึกงานที่ หน่วยงาน(บริษัท,รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานราชการ)	☐ บริษัท ☐ รัฐวิสาหกิจ ☒ หน่วยงานราชการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)	ถ้าเป็นบริษัทที่ไม่เคยติดต่อกับทางคณะให้กรอก ตามรูปแบบนี้ เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
โดยได้ทำการติดต่อ	☒ NULL ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว 	
ตำแหน่ง		
สถานที่ติดต่อ		
เบอร์โทรศัพท์		เช่น 0-2298-0625-33 ต่อ 100
โทรสาร		เช่น 0-2298-0053
ผู้ประสานงาน	☒ NULL ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว 	
โทรศัพท์		เช่น 0-2298-0625-33 ต่อ 100

รูปที่ 4-16 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนง

- ไม่จำเป็นต้องใส่ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา และห้องเนื่องจากระบบจะคงค่าไว้ให้อยู่แล้ว
- ระบุชื่อผู้ที่ได้ไปติดต่อขอฝึกงานมาให้ถูกต้อง

จากนั้นนักศึกษาจะต้องทำการพิมพ์เอกสารนี้ออกมา แล้วนำไปให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบลงนาม หลังจากที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ลงนามแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะทำการแก้สถานะของนักศึกษาคนนั้นๆ จาก “ยังไม่ได้” ให้เป็น “กำลังติดต่ออยู่” จากนั้นนักศึกษาจึงนำเอกสารดังกล่าวไปให้กองกิจการนักศึกษา (ซึ่งงานในส่วนนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับงานภายในระบบ) แล้วทางกองกิจการนักศึกษาจะออกหนังสือราชการมาให้โดยให้นักศึกษาเลือกว่านักศึกษาจะไปยื่นหนังสือราชการด้วยตนเอง หรือจะให้ทางคณะส่งไปให้ โดยถ้านักศึกษาเลือกที่จะถือไปให้เองแล้วนั้น จะต้องนำหนังสือตอบรับจากทางบริษัทมาขึ้นให้ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้วยตนเองเช่นกัน เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการเลือกสถานที่ฝึกงาน



รูปที่ 4-17 การเลือกที่ฝึกงานด้วยตนเอง

4.2 ระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของบริษัท

4.2.1 การออกแบบการทำงาน

สำหรับการออกแบบระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของบริษัทนี้ จะแบ่งออกเป็นการเพิ่ม-ลบบริษัท และการแก้ไขข้อมูลบริษัท

4.2.2 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลนั้นได้ทำการออกแบบโดยใช้ ER – Diagram ซึ่งอธิบายไว้ในบทที่แล้ว โดยตารางหลักๆ จะเป็นตาราง Company และ Company_Name นั่นเอง

4.2.3 ขั้นตอนการทำงาน

ระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของบริษัทที่มีความประสงค์ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน จะมีการเก็บข้อมูลอยู่ 2 ส่วนนั่นก็คือ

- การเก็บข้อมูลของแต่ละบริษัทจากการลงทะเบียน
- การแก้ไขข้อมูลของแต่ละบริษัท

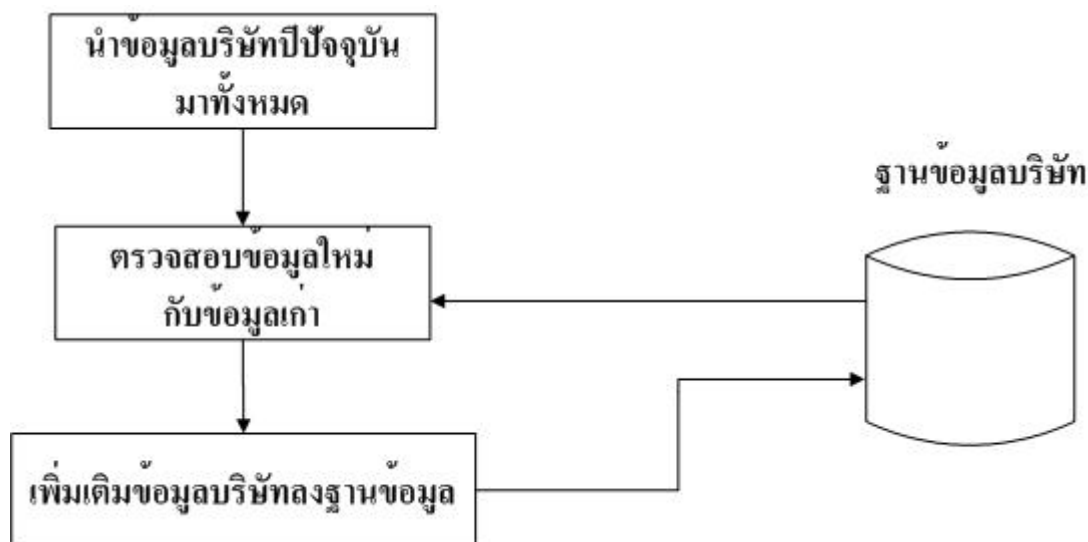
ซึ่งสามารถอธิบายในรายละเอียดการทำงานของแต่ละส่วนได้ดังนี้

4.2.3.1 การเก็บข้อมูลของแต่ละบริษัทจากการลงทะเบียน

โดยการเก็บข้อมูลของทางบริษัทในครั้งแรกนั้นจะได้มาจาก 2 วิธี คือ การที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานทำการลงทะเบียนรายละเอียดของบริษัทตามที่แต่ละบริษัทได้ส่งข้อมูลมาว่าประสงค์ที่จะรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน และอีกวิธีหนึ่งคือจากการที่นักศึกษาไปทำการขอติดต่อบริษัทภายนอกเอง แล้วค่อยทำการเก็บข้อมูลเพิ่มลงไป ซึ่งเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับแบบหาสถานที่ฝึกงานที่ทางคณะติดต่อไว้ให้ กับแบบหาติดต่อด้วยตนเองนั่นเอง

4.2.3.1.1 การลงทะเบียนบริษัท

ก่อนที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานจะทำการลงทะเบียนบริษัทลงในฐานข้อมูลนั้น จะสามารถตรวจสอบก่อนได้ว่าบริษัทที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาในปีปัจจุบันนี้ ได้รับนักศึกษาในปีที่แล้วด้วยหรือไม่ โดยถ้าปีที่แล้วก็ยังรับก็สามารถที่จะนำข้อมูลอันเก่ามาทำการอัปเดตแล้วนำมาใช้ในปีปัจจุบันได้ทันที ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยขั้นตอนการทำงานของระบบในการลงทะเบียนของนักศึกษานั้นสามารถเขียนได้เป็นแผนภาพดังนี้



รูปที่ 4-18 หลักการทำงานของระบบทะเบียนบริษัท

นำข้อมูลบริษัทปัจจุบันมาทั้งหมด นำรายชื่อบริษัทที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบ
 ตรวจสอบข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่า ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้มาใหม่ว่าเคยเก็บไว้ในฐานข้อมูล
 หรือยัง หรือก็คือว่าเคยรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมา มาแล้วหรือไม่นั่นเอง โดยถ้ามีแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง
 เพิ่มเติมนข้อมูลลงไปทั้งหมด เพียงแต่ดูว่ามีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการฝึกงานที่เปลี่ยนไปบ้าง แล้วก็แก้ไขเฉพาะส่วน
 นั้นก็เพียงพอแล้ว ทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

รายการข้อมูลของบริษัท

ชื่อสถานที่ประกอบการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าานครหลวง
บริษัท เอ็กซ์โทรก้าในเซอร์ จำกัด

รูปที่ 4-19 หน้าจอในการนำข้อมูลเก่าอัปเดตไปยังปีต่อไป

เพิ่มเติมข้อมูลบริษัทลงฐานข้อมูล ในกรณีที่มีบริษัทใหม่เข้ามาทำการกรอกรายละเอียดลงไป
แบบฟอร์มเพื่อเพิ่มรายชื่อบริษัทและรายละเอียดลงไปฐานข้อมูล

ส่วนกรอกข้อมูลบริษัทและผู้ที่สามารถติดต่อได้(บริษัทที่รับ)		
คอลัมน์	ส่วนเพิ่มข้อมูล	รูปแบบ
ผู้ติดต่อ	☒ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว	เช่น นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
ตำแหน่ง		เช่น กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สถานที่ประกอบการชื่อ (บริษัท, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานราชการ)	☒ บริษัท ☐ รัฐวิสาหกิจ ☐ หน่วยงานราชการ 	เช่น บริษัท แอปพลิเคชัน โฮสติ้ง เซอร์วิส จำกัด หรือ Application Hosting Service Co.,Ltd.
ที่อยู่	เลขที่ อาคาร หมู่ ถนน ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด 	(เว้นว่างไว้ถ้าไม่มี) เช่น เลขที่ 979/54-55 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนน พหลโยธิน ตำบล/ แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์		เช่น 10400
ประเทศ	Thailand 	
โทรศัพท์		เช่น 0-2298-0625-33 ต่อ 100
โทรสาร (FAX)		เช่น 0-2298-0053
โปรดกรอกจำนวนที่รับนักศึกษาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์		
รับนักศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน	คน 	(จำนวนที่รับสำหรับภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สำหรับบริษัทที่รับนักศึกษา โปรดกรอกรายละเอียด		

รูปที่ 4-20 การเพิ่มเติมข้อมูลของบริษัทใหม่ลงไปในฐานข้อมูลต่อไป

โดยให้ส่งรายชื่อนักศึกษา กลับยังหน่วยงานใน	วันที่ ไม่มี เดือน ไม่มี พ.ศ. ไม่มี	
ให้นักศึกษาเริ่มฝึกงานตั้งแต่	วันที่ 01 เดือน เมษายน พ.ศ. 2547	โดยปกติแล้วจะให้นักศึกษาเริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547
ถึง	วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547	จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547
สถานที่นักศึกษารายงานตัว เข้าฝึกงาน		เช่น อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21
เอกสารที่นักศึกษาต้องนำไป ในวันรายงานตัว		เช่น ใบส่งตัวจากมหาวิทยาลัย, บัตรประจำตัว ประชาชน, Transcript
สถานที่นักศึกษาฝึกงาน		เช่น บริษัท แอปพลิเคชัน โซลติง เซอร์วิส จำกัด หรือ Application Hosting Service Co.,Ltd.
สถานที่พักกรณีนักศึกษาไป ฝึกต่างจังหวัด	☐ (มีที่พักให้) ☒ (ไม่มีที่พักให้)	
เกรดเฉลี่ย(GPA)ขั้นต่ำที่ กำหนด		ถ้าไม่มีกำหนดให้เว้นว่าง
อัตราค่าจ้าง	บาท / วัน	ถ้าไม่มีให้เว้นว่าง
ลักษณะงานที่จะให้นักศึกษา ไปฝึกงาน		เช่น Oracle Database and Programming, System Engineering (UNIX and Windows NT)
อื่นๆ โปรดระบุ		
วันที่บริษัทลงทะเบียน	วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547	
Submit Reset		

รูปที่ 4-21 การเพิ่มเติมข้อมูลของบริษัทใหม่ลงไปพื้นฐานข้อมูลต่อไป (ต่อ)